CONICHE

DEFINIZIONE SI CHIAMA **CONICA** UNA IPERSUPERFICIE DI GRADO 2 IN $\mathbb{P}^2_K$.

QUINDI UNA CONICA È DEFINITA DA UN POLINOMIO OMOGENEO DI GRADO 2 IN 3 VARIABILI. SCEGLIAMO LE VARIABILI x, y, t

$$F = ax^2 + bxy + cy^2 + dxt + eyt + ft^2 = 0$$ **EQUAZIONE DI UNA CONICA**

CON $a, b, c, d, e, f \in K$

VOGLIAMO CLASSIFICARE LE CONICHE

DEFINIZIONE SIA $\mathcal{C}$ UNA CONICA, DI EQUAZIONE $F = 0$. DIREMO CHE $\mathcal{C}$ È **SPEZZATA** O **RIDUCIBILE** SE F SI PUÒ FATTORIZZARE NEL PRODOTTO DI DUE POLINOMI DI PRIMO GRADO

ALTRIMENTI $\mathcal{C}$ SI DICE **IRRIDUCIBILE**.

SIA $\mathcal{C} : F = 0$ UNA CONICA. SUPPONIAMO CHE $\mathcal{C}$ SIA RIDUCIBILE

$$\Rightarrow \quad F = LH \quad \text{CON} \quad \deg L = \deg H = 1$$

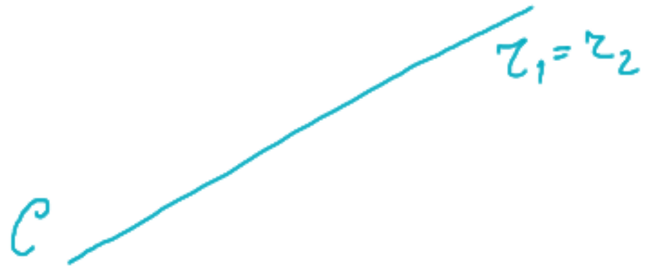
$L = 0$ E $H = 0$ SONO LE EQUAZIONI DI DUE RETTE IN $\mathbb{P}^2_K$

$r_1 : L = 0 \quad ; \quad r_2 : H = 0$

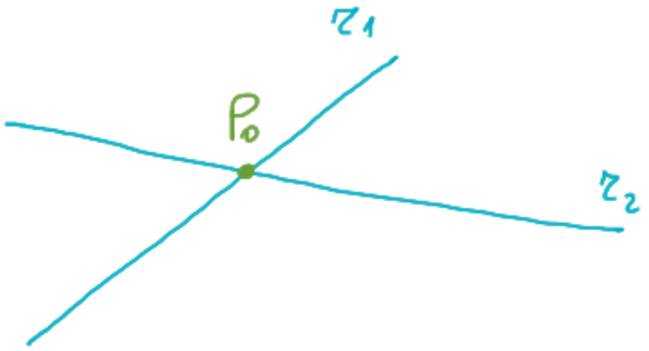
SI POSSONO VERIFICARE DUE CASI

(1) $r_1 = r_2 \Rightarrow$ L ED H SONO PROPORZIONALI $\Rightarrow H = \alpha L \Rightarrow F = LH = \alpha L^2$, $\alpha \in K$

IN QUESTO CASO DIREMO CHE $\mathcal{C}$ SI SPEZZA IN DUE RETTE COINCIDENTI



(2) $r_1 \neq r_2$ IN QUESTO CASO DIREMO CHE LA CONICA SI SPEZZA IN DUE RETTE DISTINTE



$\mathcal{C} = r_1 \cup r_2$

ESEMPIO (1) SIA $\mathcal{C}: x^2 - y^2 = 0$

$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y) \Rightarrow \mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE DISTINTE

$r_1) \; x+y=0 \; ; \quad r_2) \; x-y=0$

(2) SIA $\mathcal{C}: \underbrace{x^2 + 2xy + y^2 + 2xt + 2yt + t^2}_{F} = 0$

$F = (x+y+t)^2 \Rightarrow \mathcal{C}$ È SPEZZATA IN 2 RETTE COINCIDENTI

MATRICE ASSOCIATA AD UNA CONICA

SIA $\mathcal{C}: F = ax^2 + bxy + cy^2 + dxt + eyt + ft^2 = 0$

CONSIDERIAMO LA MATRICE SIMMETRICA $B \in K^{3,3}$

$$B = \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} & \frac{d}{2} \\ \frac{b}{2} & c & \frac{e}{2} \\ \frac{d}{2} & \frac{e}{2} & f \end{pmatrix}$$

B SI CHIAMA MATRICE ASSOCIATA ALLA CONICA $\mathcal{C}$

PONIAMO $\underline{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} \Rightarrow F = {}^t\underline{x} B \underline{x} \Rightarrow \mathcal{C}: {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$

SE $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow$ L'EQUAZIONE DELLA CONICA ASSOCIATA A B È

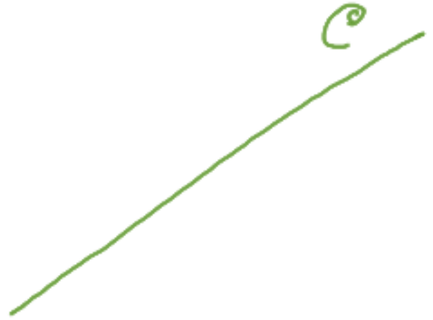
$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}xt + 2a_{23}yt + a_{33}t^2 = 0$$

PUNTI SINGOLARI

DEFINIZIONE SIA $\mathcal{C}$ UNA CONICA E SIA $P_0 \in \mathcal{C}$.
DIREMO CHE P_0 È UN **PUNTO SINGOLARE** PER $\mathcal{C}$ SE $\forall P \in \mathcal{C}$, $P \neq P_0$
LA RETTA $P_0P \subseteq \mathcal{C}$.

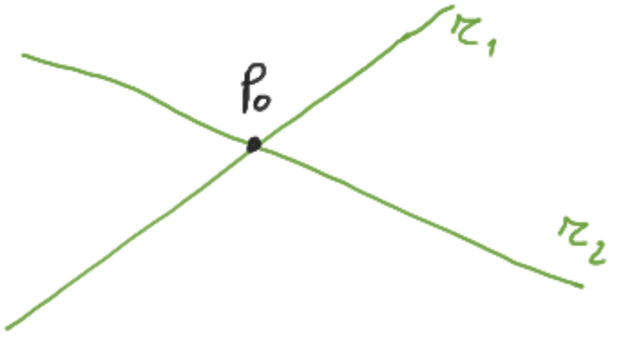
OSSERVAZIONE SE UNA CONICA HA UN PUNTO SINGOLARE ALLORA ESSA CONTIENE ALMENO UNA RETTA $\Rightarrow$ LA CONICA È SPEZZATA.

(1) $\mathcal{C}$ SPEZZATA IN DUE RETTE COINCIDENTI



TUTTI I PUNTI DI $\mathcal{C}$ SONO SINGOLARI $\Rightarrow$ $\mathcal{C}$ HA ∞^1 PUNTI SINGOLARI

(2) $\mathcal{C}$ SPEZZATA IN DUE RETTE DISTINTE



L'UNICO PUNTO SINGOLARE È $P_0 = r_1 \cap r_2$

(3) $\mathcal{C}$ IRRIDUCIBILE $\Rightarrow$ $\mathcal{C}$ NON HA PUNTI SINGOLARI

TEOREMA SIA $\mathcal{C}: {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ UNA CONICA. SIA $P_0 \in \mathbb{P}^2_K$ DI COORDINATE $\underline{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t_0 \end{pmatrix}$.

P_0 È UN PUNTO SINGOLARE PER $\mathcal{C}$ $\iff$ $B\underline{x}_0 = \underline{0}$

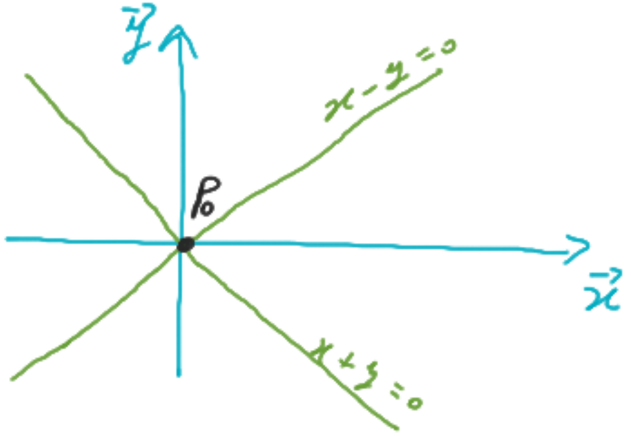
ESEMPIO SIA $\mathcal{C}: x^2 - y^2 = 0$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

PUNTI SINGOLARI

$$B\underline{x} = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = \underline{0} \iff \begin{cases} x = 0 \\ -y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

UNA SOLUZIONE È $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ t = 1 \end{cases}$

$\mathcal{C}$ HA UN SOLO PUNTO SINGOLARE $O(0,0,1)$



TEOREMA SIA $\mathcal{C} : {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ UNA CONICA

(1) $\mathcal{C}$ SI SPEZZA IN 2 RETTE COINCIDENTI $\iff$ $\operatorname{rk} B = 1$

(2) $\mathcal{C}$ SI SPEZZA IN 2 RETTE DISTINTE $\iff$ $\operatorname{rk} B = 2$

(3) $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE $\iff$ $\operatorname{rk} B = 3$

DIM

(1) $\mathcal{C}$ SI SPEZZA IN 2 RETTE COINCIDENTI $\iff$ $\mathcal{C}$ HA UNA RETTA DI PUNTI SINGOLARI $\iff$ IL SISTEMA $B\underline{x} = \underline{0}$ HA ∞^2 SOLUZIONI $\iff$ $\operatorname{rk} B = 1$

(2) $\mathcal{C}$ SI SPEZZA IN 2 RETTE DISTINTE $\iff$ $\mathcal{C}$ HA UN SOLO PUNTO SINGOLARE $\iff$ $\iff$ IL SISTEMA $B\underline{x} = \underline{0}$ HA ∞^1 SOLUZIONI $\iff$ $\operatorname{rk} B = 2$

(3) $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE $\iff$ $\operatorname{rk} B \neq 1$ E $\operatorname{rk} B \neq 2$ $\iff$ $\operatorname{rk} B = 3$

ESERCIZIO DETERMINARE I VALORI DI h PER CUI LA SEGUENTE CONICA È SPEZZATA

$$\mathcal{C}: x^2 + 4xy + y^2 + 2x + h = 0$$

SOL LA MATRICE ASSOCIATA A $\mathcal{C}$ È

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & h \end{pmatrix}; \quad \mathcal{C} \text{ È SPEZZATA} \iff \det B = 0; \quad \det B = h - 1 - 4h = -3h - 1$$

$$\det B = 0 \iff -3h - 1 = 0 \iff 3h = -1 \iff h = -\frac{1}{3}$$

PER $h = -\frac{1}{3}$ $\mathcal{C}$ È SPEZZATA; PER $h \neq -\frac{1}{3}$ $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE

PER $h = -\frac{1}{3}$, $\operatorname{rk} B = 2 \Rightarrow \mathcal{C}$ È SPEZZATA IN DUE RETTE DISTINTE

$\Rightarrow x^2 + 4xy + y^2 + 2x - \frac{1}{3}$ È IL PRODOTTO DI DUE POLINOMI DI GRADO 1

$$x^2 + \underbrace{2(2y+1)}x + \underbrace{y^2 - \frac{1}{3}} = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = (2y+1)^2 - \left(y^2 - \frac{1}{3}\right) = 4y^2 + 4y + 1 - y^2 + \frac{1}{3} =$$

$$= 3y^2 + 4y + \frac{4}{3} = 3\left(y^2 + \frac{4}{3}y + \frac{4}{9}\right) = 3\left(y + \frac{2}{3}\right)^2$$

$$x = -(2y+1) \pm \sqrt{3}\left(y + \frac{2}{3}\right)$$

$r_1)$ $x = -2y - 1 - \sqrt{3}y - \frac{2}{3}\sqrt{3} \iff x + (\sqrt{3}+2)y + 1 + \frac{2}{3}\sqrt{3} = 0$

$r_2)$ $x = -2y - 1 + \sqrt{3}y + \frac{2}{3}\sqrt{3} \iff x + (2-\sqrt{3})y + 1 - \frac{2}{3}\sqrt{3} = 0$

QUINDI

$$x^2+4xy+y^2+2x-\frac{1}{3}=\Big[\underbrace{x+(2+\sqrt{3})y+1+\frac{2}{3}\sqrt{3}}_{\pi_1}\Big]\Big[\underbrace{x+(2-\sqrt{3})y+1-\frac{2}{3}\sqrt{3}}_{\pi_2}\Big]$$

IL PUNTO $P_0=\pi_1\cap\pi_2$ È IL PUNTO SINGOLARE

$$B\underline{x}=\underline{0} \qquad \begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&0\\1&0&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\t\end{pmatrix}=\underline{0} \qquad \begin{cases}x+2y+t=0\\2x+y=0\end{cases} \qquad \begin{pmatrix}1&2&1\\2&1&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}x=-1\\y=2\\t=-3\end{cases} \qquad P_0(-1,2,-3)=P_0\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$$

CLASSIFICAZIONE DELLE CONICHE IRRIDUCIBILI

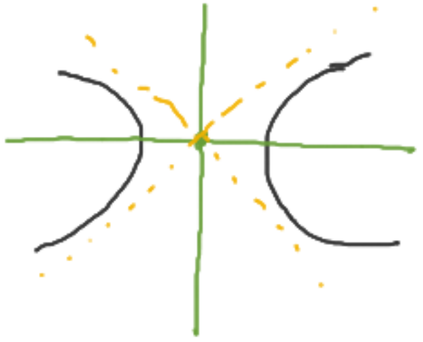
SIA $\mathcal{C}$ UNA CONICA IRRIDUCIBILE. $\mathcal{C}$ HA DUE PUNTI IMPROPRI.

DEFINIZIONE DIREMO CHE $\mathcal{C}$ È UNA

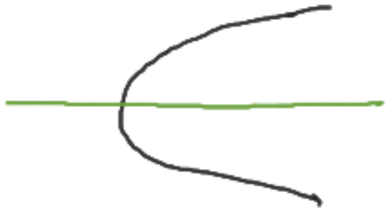
- IPERBOLE $\iff$ $\mathcal{C}$ HA DUE PUNTI IMPROPRI REALI E DISTINTI
- PARABOLA $\iff$ $\mathcal{C}$ HA DUE PUNTI IMPROPRI REALI E COINCIDENTI
- ELLISSE $\iff$ $\mathcal{C}$ HA DUE PUNTI IMPROPRI IMMAGINARI

GRAFICI DELLE CONICHE

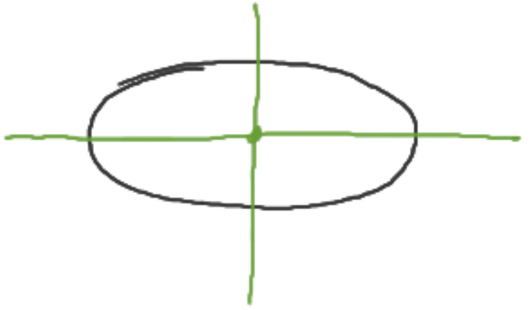
(1) IPERBOLE



(2) PARABOLA



(3) ELLISSE



SIA $\mathcal{C} : \underline{x}^t B \underline{x} = 0$ UNA CONICA. INDICHIAMO CON A LA SOTTOMATRICE DI B INDIVIDUATA DALLE PRIME DUE RIGHE E PRIME DUE COLONNE

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

TEOREMA SIA $\mathcal{C} : {}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$ UNA CONICA IN $\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$

$\mathcal{C}$ È UNA IPERBOLE $\iff \begin{cases} \det B \neq 0 \\ \det A < 0 \end{cases}$

$\mathcal{C}$ È UNA PARABOLA $\iff \begin{cases} \det B \neq 0 \\ \det A = 0 \end{cases}$

$\mathcal{C}$ È UNA ELLISSE $\iff \begin{cases} \det B \neq 0 \\ \det A > 0 \end{cases}$

DIM I PUNTI IMPROPRI DI $\mathcal{C}$ SI OTTENGONO DAL SISTEMA

$$\begin{cases} t = 0 \\ a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0 \end{cases}$$ EQUAZIONE OMOGENEA DI II GRADO IN x E y

PONENDO $y = 1$, OTTENIAMO $a_{11}x^2 + 2a_{12}x + a_{22} = 0$ $\quad \frac{\Delta}{4} = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -\det A$

$\frac{\Delta}{4} > 0 \iff \det A < 0$; $\frac{\Delta}{4} < 0 \iff \det A > 0$; $\frac{\Delta}{4} = 0 \iff \det A = 0$

ESEMPIO CIRCONFERENZA γ DI CENTRO $C(\alpha,\beta)$ E RAGGIO $r>0$

POSSIAMO SCRIVERE L'EQUAZIONE DI γ COME LUOGO GEOMETRICO

$$P(x,y) \qquad d(P,C)=r \iff d(P,C)^2=r^2 \iff (x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=r^2$$

$$x^2+y^2-2\alpha x-2\beta y+\alpha^2+\beta^2-r^2=0 \qquad \text{CONICA}$$

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\alpha \\ 0 & 1 & -\beta \\ -\alpha & -\beta & \alpha^2+\beta^2-r^2 \end{pmatrix} \quad ; \qquad \det B = \alpha^2+\beta^2-r^2-\alpha^2-\beta^2=-r^2\neq 0$$

$$\det A = 1>0$$

γ È UNA ELLISSE

ESERCIZIO CLASSIFICARE LA CONICA

$$\mathcal{C}: x^2+2hxy+y^2+2x+2y+1=0$$

SOL

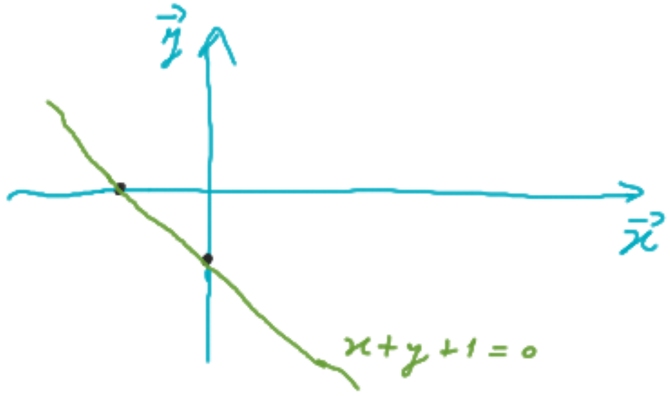
$$B=\begin{pmatrix}1 & h & 1\\ h & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix};\qquad \det B = \cancel{1}+h+h-\cancel{1}-1-h^2=-h^2+2h-1=-(h-1)^2$$

$$\det B=0 \iff -(h-1)^2=0 \iff h=1$$

PER $h=1$ LA CONICA È SPEZZATA

$$B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} B=1 \Rightarrow \mathcal{C} \text{ È SPEZZATA IN DUE RETTE COINCIDENTI}$$

$$x^2+2xy+y^2+2x+2y+1=(x+y+1)^2$$



PER $h \neq 1$ $\quad rk\, B = 3 \Rightarrow$ $\mathcal{C}$ È IRRIDUCIBILE

$$B = \begin{pmatrix} 1 & h & 1 \\ h & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & h \\ h & 1 \end{pmatrix}; \quad \det A = 1 - h^2 = (1+h)(1-h)$$

$\det A > 0 \iff 1 - h^2 > 0 \iff -1 < h < 1$

$\det A = 0 \iff 1 - h^2 = 0 \iff h = -1,\ h = 1$

$\det A < 0 \iff 1 - h^2 < 0 \iff h < -1,\ h > 1$

PER $-1 < h < 1$ ELLISSI

PER $h < -1$ E $h > 1$ IPERBOLI

PER $h = 1$ CONICA SPEZZATA IN 2 RETTE COINCIDENTI

PER $h = -1$ PARABOLA

PER $h = 0$ $\quad x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ $\quad$ EQUAZ. CIRC. $x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2 + \beta^2 - r^2 = 0$

$\begin{cases} -2\alpha = 2 \\ -2\beta = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = -1 \end{cases}$ $\quad 1 + 1 - r^2 = 1 \Rightarrow r^2 = 1 \Rightarrow r = 1$ $\quad$ CIRCONF. DI CENTRO $C(-1, -1)$ E RAGGIO $r = 1$

ESERCIZIO STUDIARE LA CONICA

$$x^2+y^2-1+h(2xy+1)=0 \quad , \quad h\in\mathbb{R}$$

SOL $x^2+y^2-1+2hxy+h=0 \iff x^2+2hxy+y^2+h-1=0$

$$B=\begin{pmatrix}1 & h & 0\\ h & 1 & 0\\ 0 & 0 & h-1\end{pmatrix}; \quad \det B=(h-1)\det\begin{pmatrix}1 & h\\ h & 1\end{pmatrix}=(h-1)(1-h^2)=(h-1)(1-h)(1+h)=$$
$$=-(h-1)^2(h+1)$$

$\det B=0 \iff h=1,\ h=-1$

PER $h=1$ $\quad B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} B=1 \Rightarrow$ CONICA SPEZZATA IN 2 RETTE COINCIDENTI

$$x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$$

PER $h=-1$ $\quad B=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{rk} B=2 \Rightarrow$ CONICA SPEZZATA IN 2 RETTE DISTINTE

$$x^2-2xy+y^2-2=0 \qquad (x-y)^2=2 \qquad x-y=\pm\sqrt{2}$$

$r_1)\ x-y-\sqrt{2}=0 \quad , \quad r_2)\ x-y+\sqrt{2}=0$

PER $h \neq 1$ E $h \neq -1$ LA CONICA È IRRIDUCIBILE

$$B = \begin{pmatrix} 1 & h & 0 \\ h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & h-1 \end{pmatrix} \quad ; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & h \\ h & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \det A = 1 - h^2 = (1-h)(1+h)$$

$\det A > 0$ PER $-1 < h < 1$

$\det A < 0$ PER $h < -1$, $h > 1$

$\det A = 0$ PER $h = -1$ E $h = 1$

PER $-1 < h < 1$ ELLISSI

PER $h < -1$ E $h > 1$ IPERBOLI

PER $h = 1$ CONICA SPEZZATA IN 2 RETTE COINCIDENTI

PER $h = -1$ " " " DISTINTE

ESERCIZIO PER CASA STUDIARE LA CONICA

$$h(x^2+2y^2-1)+(x+2y+1)^2=0\,, \quad h\in\mathbb{R}$$

ESERCIZIO PER CASA STUDIARE LA CONICA

$$h(x^2+2y^2-1)+(x+2)(x+y+1)=0\,, \quad h\in\mathbb{R}$$